

FINAL DATA STORY

Analisis Performa Penjualan 2023

Nama	Maulana Aldi Pradana
Kelas	XII TJKT C
Absen	19
Periode Data	Januari - Desember 2023

Data → Analysis → Insight → Recommendation → Action

1. Executive Summary

Dataset transaksi periode Januari sampai Desember 2023 terdiri dari 10.000 transaksi. Total sales tercatat sebesar 88.779,50, dengan total quantity sebanyak 30.271 dan AOV sekitar 8,88.

Secara keseluruhan, penjualan mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan, bukan penurunan secara terus-menerus. Februari menjadi periode dengan sales terendah, yaitu 6.584,00.

Dibandingkan Januari, sales Februari turun -8,82%. Pada saat yang sama, orders turun -11,12% dan quantity turun -8,73%, sementara AOV meningkat dari 8,83 menjadi 9,06.

Insight utama dari analisis adalah bahwa penurunan sales Februari lebih relevan dikaitkan dengan perubahan volume transaksi daripada penurunan nilai rata-rata setiap order.

2. Context – Latar Belakang

Analisis dilakukan untuk memahami karakteristik performa penjualan berdasarkan waktu, produk, lokasi transaksi, dan metode pembayaran. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menentukan insight dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

Stakeholder yang relevan meliputi Owner/Management, Sales/Marketing, Operations, Finance, dan Data Analyst.

3. Business Problem

Bagaimana memahami fluktuasi performa penjualan dan menentukan area yang perlu mendapat perhatian berdasarkan data transaksi 2023?

Fokus analisis kemudian diarahkan pada Februari karena merupakan periode dengan sales terendah.

Catatan penting: data tidak mendukung kesimpulan bahwa penjualan mengalami penurunan secara terus-menerus selama tiga bulan terakhir.

4. Business Questions

- Bagaimana tren penjualan berdasarkan waktu dan pada periode mana terjadi perubahan signifikan?
- Produk apa yang memberikan kontribusi terbesar dan produk apa yang memiliki performa paling rendah?
- Bagaimana performa penjualan berdasarkan lokasi transaksi?
- Bagaimana performa penjualan berdasarkan metode pembayaran?
- Apakah perubahan sales berkaitan dengan perubahan jumlah orders dan quantity?

5. Dataset & Methodology

Komponen	Keterangan
Jumlah transaksi	10.000

Jumlah kolom	10
Periode	Januari – Desember 2023
Duplicates	0
Variabel utama	Item, Quantity, Price, Total Spent, Payment, Location, Date

- Data cleaning dan pemeriksaan kualitas data.
- Analisis statistik deskriptif dan agregasi.
- Analisis tren penjualan bulanan.
- Perbandingan Januari dan Februari.
- Analisis kontribusi produk, lokasi, dan metode pembayaran.
- Penyusunan insight dan rekomendasi berdasarkan evidence.

6. Key Finding 1 – Tren Penjualan

Penjualan 2023 mengalami fluktuasi. Februari merupakan bulan dengan sales terendah sebesar 6.584,00, sedangkan beberapa bulan lain menunjukkan peningkatan setelah periode penurunan.

Dibandingkan Januari, sales Februari turun sebesar -8,82%. Namun, pola keseluruhan tahun tidak menunjukkan penurunan yang berlangsung terus-menerus.

7. Key Finding 2 – Sales dan Volume Transaksi

Metric	Januari	Februari	Perubahan
Sales	7.221,00	6.584,00	-8,82%
Orders	1.020	906	-11,12%
Quantity	1.097	1.001	-8,73%
AOV	8,83	9,06	+2,59%

Sales turun -8,82%, orders turun -11,12%, dan quantity turun -8,73%. Sementara itu AOV meningkat dari 8,83 menjadi 9,06.

Insight: perubahan volume transaksi merupakan indikator yang lebih relevan untuk diperhatikan dalam menjelaskan penurunan sales Februari.

8. Key Finding 3 – Kontribusi Produk, Lokasi, dan Pembayaran

Kategori	Kontributor Utama	Kontribusi
Produk	SALAD	17,80%
Lokasi	TAKEAWAY	62,71%

Pembayaran	DIGITAL WALLET	49,15%
------------	----------------	--------

SALAD merupakan produk dengan kontribusi sales terbesar pada Februari sebesar 17,80% dan juga memiliki kontribusi terbesar secara keseluruhan sebesar 19,17%.

TAKEAWAY memberikan kontribusi 62,71%, sedangkan DIGITAL WALLET memberikan kontribusi 49,15%. Temuan ini menunjukkan konsentrasi penjualan, tetapi tidak secara otomatis membuktikan penyebab perubahan sales.

9. Data Quality – Supporting Finding

Issue	Jumlah	Persentase
Missing Transaction Date	460	4,60%
Item UNKNOWN/ERROR	636	6,36%
Location UNKNOWN/ERROR	696	6,96%
Payment UNKNOWN/ERROR	599	5,99%
Sales mismatch	1.194	11,94%

Data quality issue tidak digunakan sebagai penyebab langsung penurunan sales. Temuan ini diposisikan sebagai supporting action karena kualitas data yang kurang baik dapat memengaruhi reliability monitoring dan analisis berikutnya.

10. Root Cause / Faktor yang Berkaitan

Berdasarkan data yang tersedia, beberapa faktor dapat digunakan sebagai area investigasi lebih lanjut:

- Perubahan volume transaksi: Orders dan Quantity menurun pada Februari.
- Kontribusi produk yang tidak merata: SALAD menjadi produk utama.
- Konsentrasi lokasi: TAKEAWAY memberikan kontribusi terbesar.
- Konsentrasi pembayaran: Digital Wallet memberikan kontribusi terbesar.
- Kualitas data: terdapat missing value, UNKNOWN/ERROR, dan sales mismatch.

Faktor-faktor tersebut merupakan kandidat area analisis atau monitoring, bukan klaim bahwa seluruh faktor merupakan causal root cause.

11. Business Impact

- Penurunan volume transaksi dapat berdampak pada nilai sales pada periode tertentu.
- Ketergantungan pada produk dengan kontribusi tinggi membuat monitoring produk utama menjadi penting.
- Konsentrasi lokasi dan metode pembayaran perlu dipantau untuk memahami pola transaksi.
- Kualitas data yang kurang baik dapat mengurangi keandalan reporting dan monitoring.

12. Recommendation

R1 – Optimalkan Produk dengan Kontribusi Tinggi

Fokuskan monitoring pada produk dengan kontribusi tinggi, terutama SALAD yang memberikan kontribusi 17,80% pada Februari.

R2 – Stabilkan Volume Transaksi

Monitor Sales, Orders, Quantity Sold, dan AOV secara berkala pada periode lemah. Februari menunjukkan orders turun -11,12% dan quantity turun -8,73%.

R3 – Tingkatkan Kualitas Data

Prioritaskan validasi Total_Spent dengan $\text{Quantity} \times \text{Price_Per_Unit}$, karena terdapat 1.194 transaksi mismatch atau 11,94%.

13. Expected Impact

Keberhasilan rekomendasi perlu dievaluasi menggunakan indikator yang sama sebelum dan sesudah implementasi.

Metric	Tujuan Pengukuran
Sales	Mengukur perubahan nilai penjualan.
Number of Orders	Mengukur kestabilan volume transaksi.
Quantity Sold	Mengukur perubahan jumlah produk terjual.
AOV	Mengukur perubahan nilai rata-rata order.
Product Contribution	Memantau kontribusi produk utama.

14. Final Conclusion

Berdasarkan analisis, masalah utama bukan merupakan penurunan penjualan secara terus-menerus, melainkan fluktuasi performa penjualan dengan Februari 2023 sebagai periode sales terendah.

Penurunan Februari dibandingkan Januari terjadi bersamaan dengan penurunan orders sebesar -11,12% dan quantity sebesar -8,73%, sementara AOV justru meningkat dari 8,83 menjadi 9,06.

Berdasarkan data yang tersedia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan sales pada Februari lebih berkaitan dengan volume transaksi daripada penurunan nilai rata-rata order.

Rekomendasi utama adalah mengoptimalkan produk dengan kontribusi tinggi, terutama SALAD. Rekomendasi kedua adalah menstabilkan volume transaksi pada periode lemah. Peningkatan kualitas data menjadi supporting action untuk memastikan monitoring dan pengambilan keputusan menggunakan data yang lebih valid.

Keberhasilan strategi akan dievaluasi menggunakan Sales, Number of Orders, Quantity Sold, AOV, dan Product Contribution dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi.

DATA → INSIGHT → ACTION